

İstatistik - 6. Hafta

Momentler / 20.03.2025

Momentler

$$m_r = \frac{(x_1 - \bar{x})^r \cdot f_1 + (x_2 - \bar{x})^r \cdot f_2 + \dots + (x_n - \bar{x})^r \cdot f_n}{n}$$

$$M_1 = 0$$

$$M_3 = \sigma^3$$

$$M_2 = \sigma^2 = V$$

$$M_4 = \sigma^4 = V^2$$

Örnek 1: Sınıflandırılmış Serilerde Moment (Benzeri sorulacak)

Yanda verilen sınıflandırılmış seri için M_2, M_3 ve M_4 değerlerini bulunuz.

Sınıflar	Frekanslar
0-4	3
4-8	2
8-12	5

• $\bar{x} = \frac{6+12+50}{10} = 6,8$

a) M_2

$$\sigma^2 = V = M_2 = \frac{(2-6,8)^2 \cdot 3 + (6-6,8)^2 \cdot 2 + (10-6,8)^2 \cdot 5}{10}$$

$$M_2 = \frac{(-4,8)^2 \cdot 3 + (-0,8)^2 \cdot 2 + (3,2)^2 \cdot 5}{10}$$

$$M_2 = \frac{121,6}{10} = 12,16$$

b) M_3

$$\sigma^3 = \frac{(-4,8)^3 \cdot 3 + (-0,8)^3 \cdot 2 + (3,2)^3 \cdot 5}{10}$$

$$\sigma^3 = -16,896$$

Yanda verilen sınıflandırılmış seri için M_2, M_3 ve M_4 değerlerini bulunuz.

Sınıflar	Frekanslar	x_i
0-4	3	2
4-8	2	6
8-12	5	10

c) M_4

$$\sigma^4 = \frac{(4,8)^4 \cdot 3 + (0,8)^4 \cdot 2 + (3,2)^4 \cdot 5}{10}$$

$$\sigma^4 = \frac{2117,632}{10} = 211,763$$

Sınıflar	Frekanslar
0-2	5
2-4	2
4-6	3

$$\bar{x} = \frac{5+6+15}{10} = 2,6$$

a) M_2

$$M_2 = \frac{(1-2,6)^2 \cdot 5 + (3-2,6)^2 \cdot 2 + (5-2,6)^2 \cdot 3}{10}$$

$$M_2 = \frac{30,4}{10} = 3,04$$

b) M_3

$$M_3 = \frac{(-1,6)^3 \cdot 5 + (0,4)^3 \cdot 2 + (2,4)^3 \cdot 3}{10}$$

$$M_3 = \frac{21,12}{10} = 2,112$$

Sınıflar	Frekanslar	x_i
0-2	5	1
2-4	2	3
4-6	3	5

d) M_4

$$M_4 = \frac{(-1,6)^4 \cdot 5 + (0,4)^4 \cdot 2 + (2,4)^4 \cdot 3}{10}$$

$$M_4 = \frac{132,353}{10} = 13,235$$

Çarpıklık

Çarpıklık (Ç) = (x̄ - Mod) / σ

- Ç > 0 → Sağa Çarpık
- Ç < 0 → Sola Çarpık
- Ç = 0 → Normal Dağılım

Basıklık

- Normal dağılım sergileyen bir serinin basıklığı 3 birimdir.
 - B = 3 → Normal Dağılım

Basıklık (B) = (M4 - 3M3 + 3M2 - M1) / (σ^2)^2 = M4 / V^2

- B < 3 → Basık
- B > 3 → Sivri

Yanda verilen sınıflandırılmış seri için çarpıklık nedir?

Sınıflar	Frekans
0-4	2
4-8	3
8-12	1
12-16	4

x̄ = (4+18+10+56) / 10 = 8,8

Mod = 12 + (3/7) * 4 = 12 + 12/7
Mod = 96/7 = 13,714

σ = √((6,8)^2 * 2 + (2,8)^2 * 3 + (1,2)^2 + (5,2)^2 * 4) / 10
σ = √(225,6 / 10) = 4,749

Çarpıklık = (8,8 - 13,714) / 4,749 = -1,034 → -1,034 < 0, Sola çarpık

Sınıflar	Frekans	xi	
0-4	2	2	
4-8	3	6	
8-12	1	10	
12-16	4	14	(Mod)

Yanda verilen sınıflandırılmış seri için basıklık nedir?

Sınıflar	Frekans
0-6	1
6-12	4
12-18	5

x̄ = (3+36+75) / 10 = 11,4

σ^2 (V) = ((8,4)^2 + (2,4)^2 * 4 + (3,6)^2 * 5) / 10 = 158,4 / 10 = 15,84

V^2 = 250,905

M4 = ((8,4)^4 + (2,4)^4 * 4 + (3,6)^4 * 5) / 10 = 5951,232 / 10 = 595,123

B = (595,123 / 250,905) = 2,371 → 2,371 < 3 → Basık

Sınıflar	Frekans	xi
0-6	1	3
6-12	4	9
12-18	5	15

Yan tarafta verilen sınıflandırılmış seri için çarpıklık ve basıklık değerlerini bulunuz.

Sınıflar	Frekans
0-4	5
4-8	4
8-12	1

a) Çarpıklık

$$\bar{x} = \frac{10+24+10}{10} = 4,4$$

$$\text{Mod} = 0 + \frac{5}{5+1} \cdot 4 = \frac{10}{3} = 3,333$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{(2,4)^2 \cdot 5 + (1,6)^2 \cdot 4 + (5,6)^2}{10}} = \sqrt{\frac{70,4}{10}} = \sqrt{7,04} = 2,653$$

$$\zeta = \frac{4,4 - 3,333}{2,653} = 0,402$$

0,402 > 0, Sağa Çarpık

b) Basıklık

$$V = 7,04 \rightarrow V^2 = 49,561$$

$$M_4 = \frac{(2,4)^4 \cdot 5 + (1,6)^4 \cdot 4 + (5,6)^4}{10} = \frac{1175,552}{10} = 117,552$$

$$B = \frac{117,552}{49,561} = 2,371$$

$$B < 3 \rightarrow \text{Basık}$$

Sınıflar	Frekans	x_i	
0-4	5	2	(Mod)
4-8	4	6	
8-12	1	10	